

극한 존재 조건 4제

문 제 지

극한연속

4문항 · 2026.09.04 · 수능 D-76

1

4점

극한 존재 조건

2027-09모평 15번

LIM-003

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때 $f(2)$ 의 값은?

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} (2x+1)f(x) / (f(x) + f(x-t))$ 의 값이 존재하도록 하는 양수 t 의 집합은 $\{t \mid t \geq 3/2\}$ 이다.

- ① $5/2$ ② 5 ③ $15/2$ ④ 10 ⑤ $25/2$

2

4점

극한 존재 조건

자체 개발 (LIM-003 변형 · 기본형)

LIM-003-V1

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오.

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} (x-3)f(x) / (f(x) + f(x-t))$ 의 값이 존재하도록 하는 양수 t 의 집합은 $\{t \mid t \geq 2\}$ 이다.

3

4점

극한 존재 조건

자체 개발 (LIM-003 변형 · 경우 열거형)

LIM-003-V2

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 가능한 모든 $f(0)$ 의 값의 합을 구하시오.

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} (x^2 - 4)f(x) / (f(x) + f(x-t))$ 의 값이 존재하도록 하는 양수 t 의 집합은 $\{t \mid t \geq 5/2\}$ 이다.

4

4점

극한 존재 조건

자체 개발 (LIM-003 변형 · 역방향형)

LIM-003-V3

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 양수 k 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} (x-k)f(x) / (f(x) + f(x-t))$ 의 값이 존재하도록 하는 양수 t 의 집합은 $\{t \mid t \geq 3\}$ 이다.

(나) $f(0) = 4$

$f(6)$ 의 값을 구하시오.